ESERCITAZIONE R STUDIO: **PARTE 9 – INTERPRETAZIONE**

Linda Frigioni (mat. 303134)

Titolo: ***Pollination dependency and deficit in three almond varietes from Morocco***

Autori: Abdessamad Aglagane, Ayyoub Skaou

Anno: 2024

https://doi.org/10.5061/dryad.msbcc2g66

Descrizione: Il dataset utilizzato contiene informazioni sulla qualità dei frutti di mandorlo di diverse varietà *(Largueta*, *Espoir* e *Planeta*) in relazione a diversi trattamenti di impollinazione:

i. Open: impollinazione naturale (entomofila e anemofila)
ii. Open+HP: impollinazione naturale più impollinazione manuale con polline della varietà *Garrigues,* per stimare il massimo potenziale di successo riproduttivo
iii. Bagged: con frutti protetti da una rete a maglie da 1 mm^2 che impedisce l'impollinazione naturale

I dati sono stati raccolti al fine di valutare il contributo dell'impollinazione entomofila alla qualità dei frutti di mandorlo. Di seguito vengono analizzati i dati del secondo foglio "Fruit_quality".

Nuove variabili inserite nel dataset:

$$Peso_{tot} = Peso_{pericarpo} + Peso_{endocarpo} + Peso_{seme} \quad (g)$$

$$Resa_{seme} = \frac{Peso_{\ seme}}{Peso_{tot}} \times 100 \qquad (\%)$$

1. All'aumentare del peso del frutto, aumenta anche il peso del seme?

Tendenzialmente, all'aumentare del peso del frutto aumenta anche il peso del seme.

Fig. 1

La varietà *Espoir* presenta il maggior numero di osservazioni con peso minore (classi "low" e "very low"), mentre *Largueta* tende a produrre i frutti più pesanti e *Planeta* produce frutti dal peso variabile.

Fig. 2

2. Dove viene maggiormente allocata biomassa?

Rispetto alla varietà: *Largueta* produce mediamente frutti molto più pesanti, allocando molta più biomassa nell'endocarpo legnoso (come pure Planeta), e in media la resa dei suoi semi è la più bassa (**Fig. 6**). *Espoir* produce in media i frutti meno pesanti (**Fig. 5**)

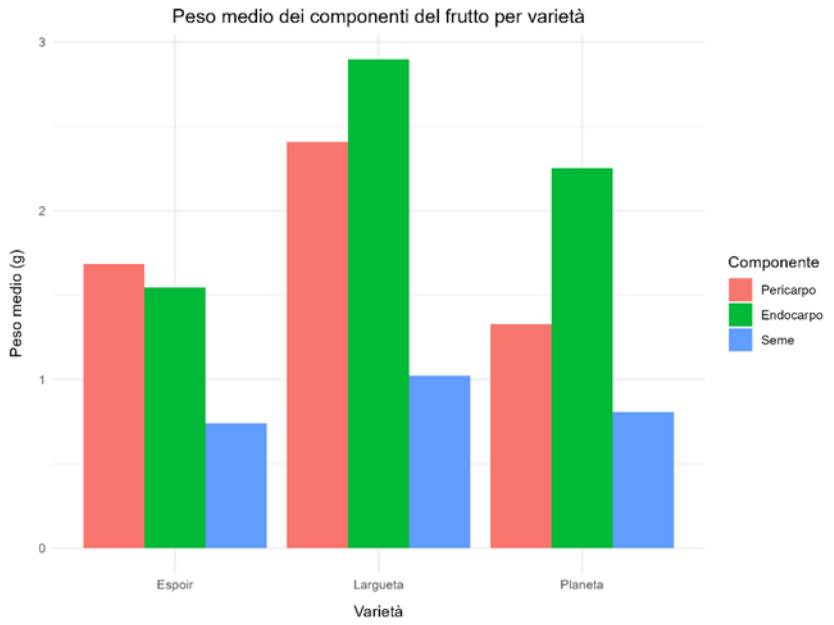

Fig. 3

Rispetto al trattamento: il trattamento "Open+HP" produce mediamente frutti più pesanti,ma con peso del seme mediamente simile a quello di "Open".
Per il trattamento "Bagged" non è mostrato un valore medio dei pesi, bensì il peso dell'unico frutto prodotto. Questo ha il peso minore rispetto alla media degli altri trattamenti.

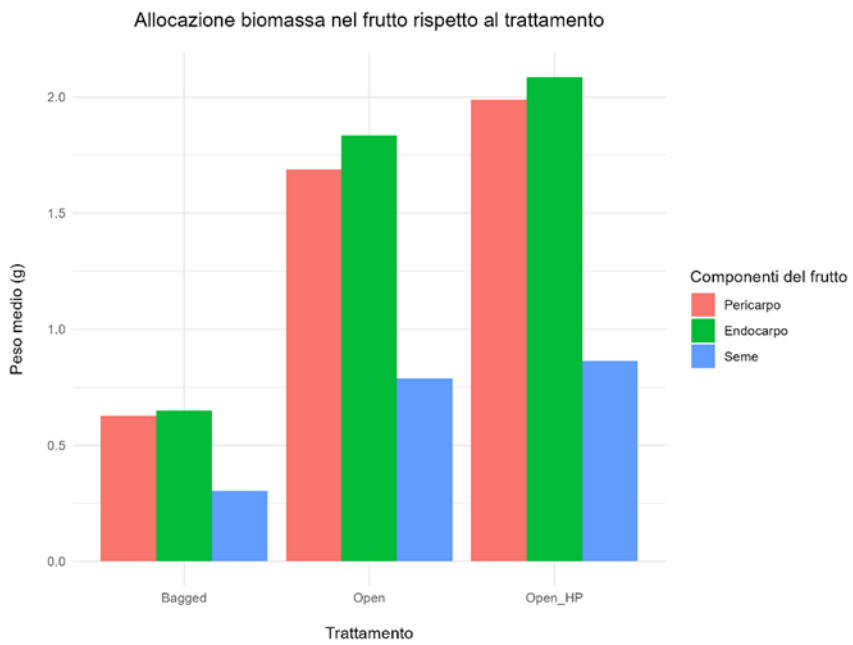

Fig. 4

3. **Peso totale del frutto rispetto alla varietà e al trattamento.**

Il trattamento "Bagged" (unico valore, non c'è variabilità) ha solo 3 osservazioni e l'unico frutto prodotto appartiene alla varietà *Espoir*.
"Open" produce frutti dal peso molto variabile, ma mediamente più bassi del trattamento "Open+HP" in tutte le varietà.
Anche Open+HP produce pesi molto variabili, ma con rese simili a Open.

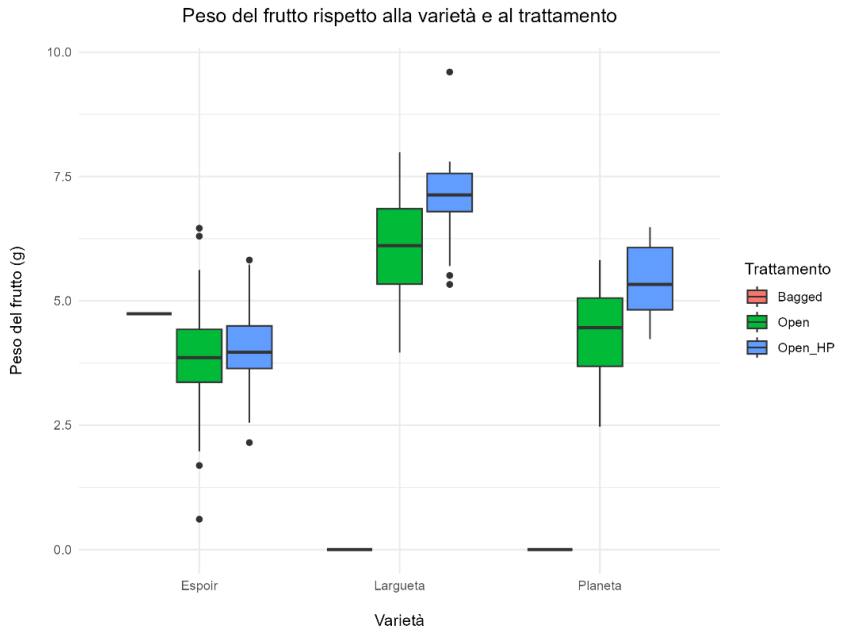

Fig. 5

4. **Resa del seme rispetto alla varietà e al trattamento.**

Largueta ha mediamente rese minori rispetto alle altre varietà, e il trattamento "Open+HP" presenta rese meno variabili, ma mediamente simili a "Open".

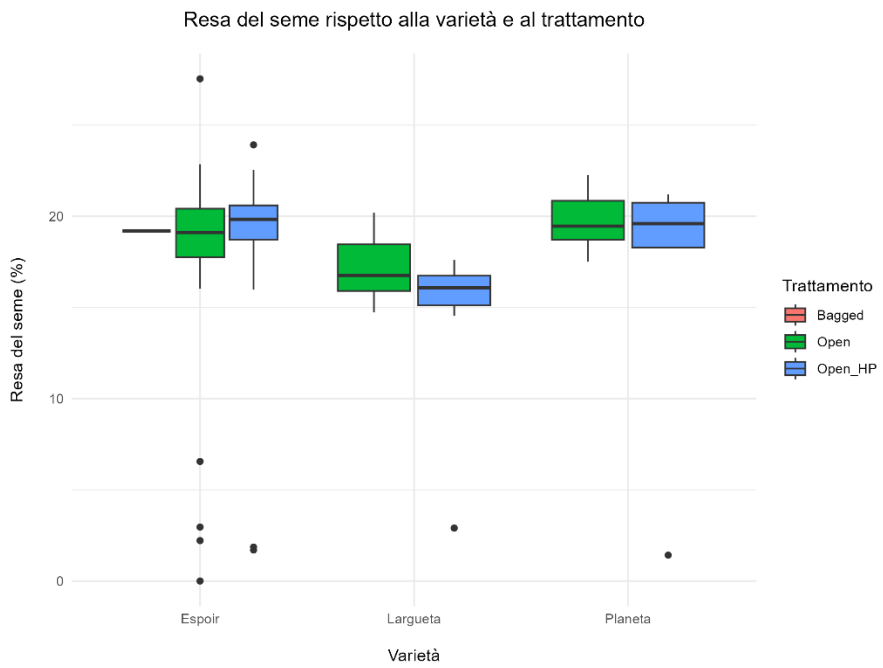

Fig. 6

Discussione

Il dataset riporta i dati provenienti da indagini sulla qualità dei frutti di mandorlo in Marocco per diverse varietà, raccolti al fine di valutare l'effetto dell'impollinazione entomofila.

La qualità del frutto viene valutata attraverso misurazioni del peso in grammi di pericarpo, endocarpo legnoso e seme della mandorla. Qui vengono raggruppati i valori di peso del frutto in classi, e viene calcolata la resa del seme come rapporto tra il peso della mandorla e il peso totale del frutto.

Il grafico più informativo è proprio quello che mostra la resa del seme rispetto alla varietà e al trattamento: dà informazioni sull'allocazione delle energie per la produzione del seme isolando l'efficienza biologica dalle dimensioni assolute del frutto.

L'impollinazione entomofila naturale produce rese dei semi molto più variabili rispetto al trattamento che prevede anche impollinazione manuale con la varietà *Garrigues* affiancata a quella naturale. Tuttavia, in entrambi i trattamenti, le differenze medie nella resa sono minime; il trattamento Bagged invece non produce frutto (solo una volta, molto piccolo): l'impollinazione entomofila è fondamentale per la resa dei semi (quindi per la produzione di mandorle) e il contributo artificiale ha effetti trascurabili su di essa, sebbene produca frutti più pesanti.

Si notano invece marcate differenze di resa tra le varietà, indipendentemente dal trattamento: L*argueta*, infatti, produce frutti più pesanti, ma semi più piccoli, con basse rese rispetto alle altre varietà; *Espoir* e *Planeta* invece investono meno nella protezione, risultando più performanti nella produzione di seme in rapporto al peso totale. Questi risultati suggeriscono che la resa del seme dipende maggiormente da fattori genetici piuttosto che dal tipo di impollinazione.